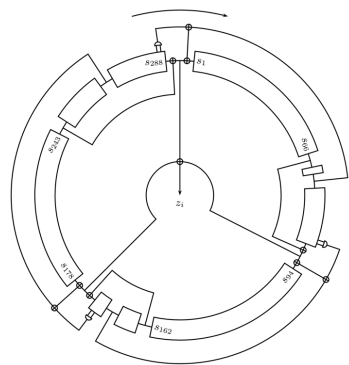


标志性成果1：新型实际cube攻击技术取得突破

- 高轮数流密码（如 Trivium）难以实现**实际cube攻击**
 - 超多项式恢复**存在大量冗余**（偶数解）
 - 高轮数下**几乎无法获得**可求解超多项式
- 提出了全新的**基于恢复大规模超多项式的实际cube攻击方法**
- 将 Trivium 的实际cube攻击从2024年的825轮提升至**832轮**



Trivium流密码算法

Round	#S.polys	Cube size	Attack type	Data	Time	Reference
672	63	12	Cube	$2^{18.58}$	2^{19}	[DS09]
767	35	28-31	Cube	2^{31}	2^{45}	[DS09]
784	42	30-33	Cube	2^{33}	2^{39}	[FV14]
805	42	33-38	Cube	2^{38}	$2^{41.40}$	[YT21]
806	29	34-37	Cube	2^{39}	$2^{39.88}$	[Sun21]
808	37	39-41	Cube	2^{44}	$2^{44.58}$	[Sun21]
810	39	40-42	Cube	2^{44}	$2^{44.17}$	[LHHW24]
815	35	44-46	Cube	2^{47}	$2^{47.32}$	[CT23]
820	30	48-51	Cube	2^{53}	$2^{53.17}$	[CT23]
820*	2^{13}	38	Correlation Cube	2^{51}	2^{60}	[WQW23]
820	1912	38-45	Cube	2^{45}	$< 2^{46}$	Sec. 5.2
825	31	49-52	Cube	2^{53}	$2^{53.09}$	[LHHW24]
825*	2^{12}	41	Correlation Cube	2^{53}	2^{60}	[WQW23]
830*	2^{13}	41	Correlation Cube	2^{54}	2^{60}	[WQW23]
832	1373	43-49	Cube	2^{49}	$< 2^{50}$	Sec. 5.2

- Min Zhang and Yao Sun. A New Practical Cube Attack via Recovering Numerous Superpolys. **FSE 2025**.38–63.

标志性成果1：新型实际cube攻击技术取得突破

■ 贡献 1：剪枝理论突破

- 提出全新的剪枝理论，解决了以往方法中大部分偶数解无法去除的关键难题
- 在832轮场景中，传统算法几乎无法去掉冗余解
我们的方法可去除60%~95%的冗余解，整体恢复过程加速20~100倍

■ 贡献 2：新型求解方法

- 实现了此前无法处理的大规模非线性方程系统的求解
- 将攻击轮数从2024年的825轮提升至832轮

■ 意义：开辟了流密码高轮数cube攻击的全新思路，显著提升实际攻击能力

[DDGP22]	3CBP	1289438	8220	35306	20630.81
Parallel	3CBP	1289438	8220	35306	2715.23
Parallel + Pat.	131	67728	8220	20624	295.97
[DDGP22]	3CBP	—	—	—	>20000
Parallel	3CBP	1732002	10636	121068	3504.03
Parallel + Pat.	107	170622	10636	51018	367.17

- Min Zhang and Yao Sun. A New Practical Cube Attack via Recovering Numerous Superpolys. **FSE 2025**.38–63.

标志性成果2：第十届（2025）全国高校密码数学挑战赛一等奖

■ 第十届（2025）全国高校密码数学挑战赛一等奖

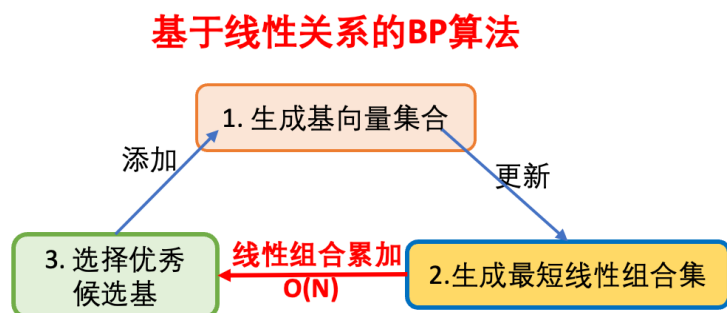
- 共280+支队伍参加，评选1个特等奖和6个一等奖，我们团队荣获**一等奖**

■ 最短线性编程问题

- 提出了全新架构的**基于线性关系的BP算法**，较原始算法效率提升约1000+倍
- 提出全新的子图重构方法刷新**AES线性层实现**的国际最优记录
AES线性层实现的异或门数从（21年）91个缩减到89个

■ 意义

- 提供了全新的密码组件实现框架，推动了密码组件实现的国际研究进展



LCB-BP算法
保存最短线性组合
基于求解器 求解 线性组合
$O(N)$